



ANEXO 4

CARACTERIZACIÓN VEGETACIÓN FLORA Y FAUNA PROYECTO VIDALITA

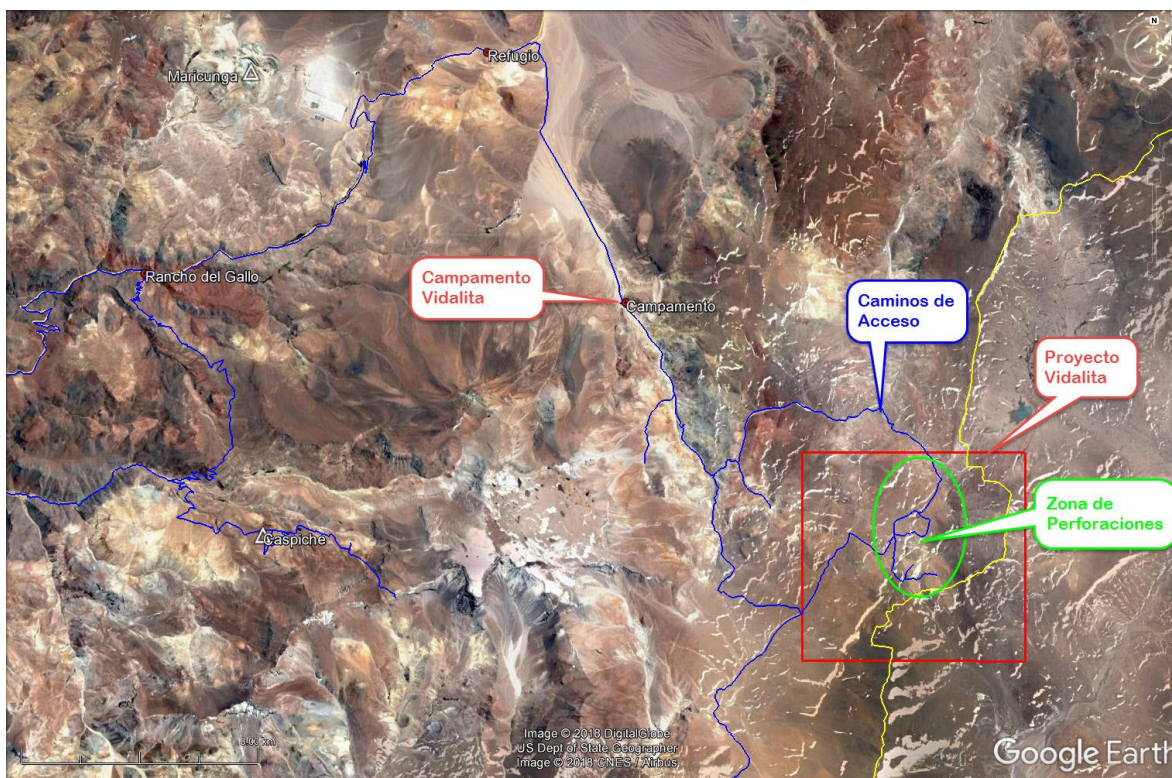
Julio de 2018

I. Introducción

Según División Político Administrativa el proyecto se localiza a 195 Km al Sureste de Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó en la Región de Atacama.

Se accede al proyecto desde la ciudad de Copiapó tomando la ruta C-35, pasando por la localidad de Tierra Amarilla hasta el sector de Planta COEMIN. Allí se dobla a la izquierda por la ruta de Quebrada Carrizalillo para, más adelante tomar la cuesta Los Castaños; de allí se baja a la Quebrada Jorquera y se sigue el camino a la izquierda río arriba. Allí se llega a "La Guardia" y se toma el camino a la izquierda que conduce a Mina Maricunga se sube al portezuelo Paredones y de allí se baja a la Quebrada Paredones y se llega a la Mina Maricunga. Se solicita permiso en la garita de Mina Maricunga y a través de este camino se dirige hacia el Este hacia el refugio Maricunga; desde allí se continúa hacia el Este para tomar posteriormente un camino ripiado que conduce al Sureste hacia el Campamento Vidalita que está a 10 Km del refugio Maricunga. Desde el Campamento Vidalita hasta la zona del proyecto por un camino ripiado hay una distancia de 20 km hasta la zona de Vidalita.

La actividad en el Proyecto Vidalita, pertenece al rubro de la minería y corresponde a 100 plataformas de sondajes de prospección minera usando fundamentalmente el sistema de "AIR CORE" y/o diamantinos, cuyo objetivo es la caracterización mineralógica preliminar de la zona explorada a fin de determinar la posibilidad de desarrollar en el futuro un proyecto minero. Cabe destacar que el área presenta intervenciones antrópicas preexistentes.



Zonas de ubicación proyecto Vidalita, campamento y camino acceso

II. Marco biogeográfico

El área de estudio de acuerdo con Gajardo (1983, 1994) se sitúa en la Región de la Estepa Alto-andina, la cual se encuentra en la Cordillera de Los Andes árida y semiárida, extendiéndose desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia, hasta las montañas andinas de la Región del Maule hacia el sur. Comparte muchas de las características que el cordón andino presenta a través de toda su extensión, pero al mismo tiempo presenta peculiaridades. Los factores que determinan el tipo de vegetación existente son la altitud y el relieve, como complejos modificadores de todos los otros factores, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo, lo que determina una fisonomía particular de sus formaciones vegetales. En este sentido la forma de vida de las plantas presenta una gran homogeneidad, aunque destacan tres tipos biológicos fundamentales: las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas ("coirones") y los arbustos bajos de follaje reducidos ("Tolas").

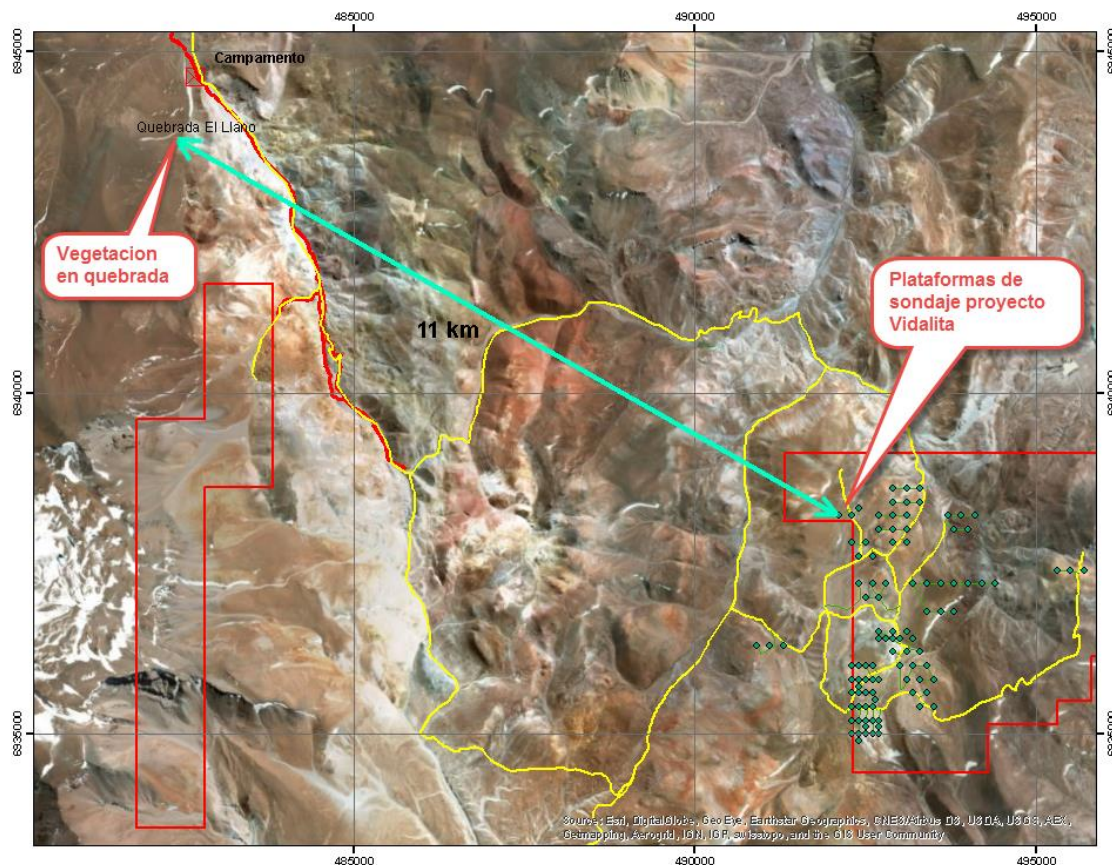
El sector prospectado se localiza en la Sub-región del Altiplano y la Puna, en la formación del Desierto Alto-andino del Ojos del Salado (Gajardo 1983, 1994), la cual se distribuye en su mayor parte sobre los 4.000

metros de altitud, lo que señala generalmente el límite de la vegetación en esta latitud.

Según Luebert & Plischoff (2006) el área de estudio se localiza en la Formación Herbazal de Altitud, cuyo piso vegetal corresponde a Herbazal tropical andino de *Chaetanthera sphaeroidalis* y la Formación Matorral bajo de Altitud, con presencia en el área de estudio del piso Matorral bajo tropical mediterráneo andino de *Adesmia subterranea* y *Adesmia echinus*, el cual se distribuye en las laderas altas de la cordillera andina de las Regiones de Atacama y Coquimbo, entre los 3.500 y 4.500 msnm.

III. Formaciones vegetacionales

De la revisión de los antecedentes que incluye la bibliografía general y levantamientos directos fueron realizados para las zonas contiguas a las plataformas de sondaje. En ello se describe que el sector de estudio, donde se ubicarían las plataformas de sondaje, corresponde a un “suelo denudado”, cuya característica corresponde a suelos desprovistos de vegetación.



3.1. Flora silvestre

Debido a que el sector donde estarán las plataformas de sondaje corresponde a un suelo denudado, se hizo una caracterización de una vega cercana al campamento, denominada Quebrada El Llano, la que se ubica aproximadamente a 11 km de las mismas. (Ver figura 3.1)



Figura 3.1 Vegetación en Quebrada del Llano

En esta vega se encuentran 6 especies, y en el cuadro de a continuación se describe la familia, origen y forma de vida.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Forma de vida
Asteraceae	<i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>	Flor de la puna	Nativa	Herbácea
Gramineae	<i>Deyeuxia velutina</i>	Deyeuxia	Nativa	Herbácea
Juncaceae	<i>Patosia clandestina</i>	Patosia	Nativa	Herbácea
	<i>Oxychloe andina</i>	Hierba aguda	Nativa	Herbacea
	<i>Senecio volckmanii</i>	Puntete	Nativa	Arbustiva
Poaceae	<i>Jarava frigida</i>	Paja fina	Nativa	Herbácea

Las potenciales especies descritas en la vega cercana al campamento, pertenecen a las familias biológicas Asteraceae, Gramineae, Juncaceae y Poaceae, en que la mayoría de estas forman cojines grandes y compactos, siendo nativas herbáceas y arbustivas respectivamente. Ver figuras 3.2 y 3.3.



Figura 3.2 Herbácea Quebrada del Llano



Figura 3.3 Arbustiva Quebrada del Llano

Por otro lado, el sector de plataformas se encuentra absolutamente desprovisto de vegetación. Ver figuras 3.4



Figuras 3.4 Sector de prospecciones y camino de acceso sin cobertura vegetal

3.1.1. Conclusión

De acuerdo a lo anterior se concluye que los sectores donde se ubicarán las plataformas de sondaje de prospección minera presentan suelos denudados, con intervención física antrópica anterior de actividades de exploración, y la potencial presencia de especies vegetales descritas, que se ubican cercanas al campamento, se ubican a una distancia de 11 km donde se establecerán las anteriores.

3.2. Fauna terrestre

En general en el altiplano de la región de Atacama, los ambientes para la ubicación de fauna son los humedales, conformados por vegas y bofedales, la zona corresponde a un ambiente desértico frío de altura, con escasas lluvias de verano y nevadas durante el período invernal.

La fauna potencial para el sector en estudio (macrozona) según revisión bibliográfica, considerando antecedentes de distribución espacial y altitudinal, describe un total de 19 especies potenciales de vertebrados terrestres, los que se distribuyen en 2 reptiles, 11 Aves y 6 Mamíferos.

Se logró visualizar un reptil en la zona de vega (área de influencia indirecta) cercano al campamento, se trata de la especie *Liolaemus rosenmanni*, esta se encuentra bajo protección de la Ley de Caza.

De las aves consideradas como potenciales se visualizaron en vuelo especialmente las Passeriformes, todas cercanas a la vega.

Respecto a los mamíferos potenciales, no se observaron, en las salidas a terreno realizadas al sector el 23.09.17 y el 20.01.18, tanto para la flora y fauna.

Orden	Familia	N. científico	N. Común	Origen
		REPTILES		
Squamata	Tropiduridae	<i>L. isabellae</i>		Nativa
Squamata	Liolaemidae	<i>L. rosenmanni</i>		Nativa
		AVES		
Anseriformes	Anatidae	<i>Chloephaga melanoptera</i>	Piuquen	Nativa
Falconiformes	Cathartidae	<i>Vultur gryphus</i>	Condor andino	Nativa
	Accipitridae	<i>Vuteo polyosoma</i>	Aguilucho	Nativa
Charadriiformes	Thinocoridae	<i>Attagis gayi</i>	Perdiz cordillerana	Nativa
Columbiformes	Columbidae	<i>Metopelia aymara</i>	Tortilite de la puna	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Agriornis montana</i>	Mero gaucho	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola frontalis</i>	Dormilona frente negra	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola capistrata</i>	Dormilona rufa	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	Dormilona de nuca rojiza	Nativa
Passeriformes	Emberizidae	<i>Sicalis olivascens</i>	Chirihue verdoso	Nativa
Passeriformes	Emberizidae	<i>Phrygilus atriceps</i>	Cometocino del norte	Nativa
		MAMIFEROS		
Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix andinus</i>	Ratón andino	Nativa
	Cricetidae	<i>Phyllotis xanthopygus</i>	Ratón orejudo amarillento	Nativa
Carnivora	Canidae	<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro culpeo	Nativa
Artiodactyla	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	Nativa
	Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i>	Vicuña	Nativa
Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus europaeus</i>	Liebre	Nativa

La fauna observada en los sectores aledaños, de acuerdo a los desplazamientos realizados en el área de influencia indirecta, desarrollados cercano al campamento se exponen a continuación:

Orden	Familia	Nombre científico	Nombre Común
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus rosenmanni</i>	Lagartija de Rosenmann



Ejemplar hembra de *Liolaemus rosenmanni*, visto cercano a la vega en quebrada El Llano.

3.2.1. Conclusión

En relación a lo expresado con anterioridad se concluye que la zona de prospección presenta suelos denudados, lo que se traduce en la absoluta ausencia de ambientes de importancia para la fauna, junto con la presencia de intervención física antrópica anterior del sector.

IV. Referencias Bibliográficas

- CONAMA 1996, Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental, Santiago Chile. 242 pp.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- IRIARTE A. 2008. Los Mamíferos de Chile. Lynx Edicions. Barcelona, España. 420 pp.
- JARAMILLO A. 2005. Birds of Chile. Princenton University Press New Jersey, USA 240 pp.
- GLADE A. 1988, Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF).
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF. 2006 Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI) 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI) 2009. D.S. 68/2009. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417. Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, D.S. N° 5 de 1998 modificado por el D.S. N° 53 de 2004. Reglamento de la Ley de Caza.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA, SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG), 2010. Guía de Evaluación Ambiental. Componente Ambiental Fauna Silvestre.
- NUÑEZ, H; MELENDEZ, R; MANDONADO. 1998. Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. 139 p.
- PINCHEIRA-DONOSO, D & H. NUÑEZ, 2005. Las Especies Chilenas del Género *Liolaemus Wiegmann*, 1834 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae). Taxonomía, Sistemática y Evolución.
- SAG 2012, Guía de Evaluación Ambiental. Componente Fauna Silvestre.
- SQUEO F., ARANCIO & J.R. GUTIERREZ (eds) (2008) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación; Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. 456 p.
- SQUEO F., OSORIO R., ARANCIO., 1994. Ediciones Universidad de La Serena. Flora de Los Andes de Coquimbo: Cordillera de Doña Ana.
- TRONCOSO-PALACIOS J., 2014. Nueva Lista Actualizada de los Reptiles Terrestres de la Región de Atacama. Boletín Chileno de Herpetología 2014: 1-4.